

Lehrkraft-Begleitmaterial

Strahlung & Radioaktivität · Physik · 4. Klasse · Doppelstunde (~100 min)

Lehrplan-Abdeckung (Nachweis)

Fassung BGBl. II Nr. 204/2024 · DokNr NOR40264237 · gültig bis 31.08.2026 — Kompetenzbereich „Strahlung und Radioaktivität“ (Physik, 4. Klasse Unterstufe).

STR.01 (W, S)

Informationen zur Energie- und Informationsübertragung durch Strahlung recherchieren (W) und die Verlässlichkeit der Quellen bewerten (S).

→ Arbeitsblatt Abschnitt 1 & 3

STR.02 (E, S)

Die Interaktion unterschiedlicher Strahlungsarten (sichtbar, UV, IR, ionisierend) mit Materie analysieren (E) und daraus Konsequenzen für die Risikobewertung ziehen (S). · ÜT 11 (Umweltbildung, verbatim getaggt)

→ Arbeitsblatt Abschnitt 2

STR.04 (W, E, S)

Mit altersgemäßen Informationen zu aktueller/gesellschaftlich relevanter Forschung umgehen.

→ Arbeitsblatt Abschnitt 3 (+ Vertiefungen)

Berührte übergreifende Themen: 6 Medienbildung (Abschnitt 3) · 11 Umweltbildung (verbatim getaggt) · 3 Gesundheitsförderung. **Nicht in diesem Paket:** STR.03 (Zerfall als Zufallsprozess) – optional über das Würfelmodell, siehe Vertiefungs-Rack.

1 Abschnitt 1 – Erklärung

Roter Faden: Strahlung überträgt Energie/Information ohne Draht; die Arten unterscheiden sich durch ihre **Energie**, nicht durch „natürlich/künstlich“.

Vorsicht – bitte mündlich betonen

- „Strahlung = nur Radioaktivität“ – die ganze Familie zeigen (Funk bis Gamma).
- „natürlich = harmlos, künstlich = gefährlich“ – die **Energie** entscheidet.
- „**nicht-ionisierend = harmlos**“ ist falsch. UV schädigt Zellen (Sonnenbrand), obwohl es nicht ionisierend ist. Wir *spüren* Infrarot als Wärme, UV *spüren* wir nicht – gerade deshalb wird es unterschätzt.
- **Achtung Abbildung:** Die Grafik stellt UV unter „nicht ionisierend“ dar; allein betrachtet kann das den Eindruck „UV = ungefährlich“ erzeugen. Bitte den Sonnenbrand-Punkt ausdrücklich klarstellen.

Lösungen. A1: WLAN-Router → Radiowellen; Fernbedienung → Infrarot; Solarium → UV; Röntgengerät → Röntgenstrahlung. A2: Die **Energie** nimmt zu; ab hoher Energie wird Strahlung ionisierend und kann Atome/Zellen verändern. A3: (a) Sonne oder Heizstrahler überträgt Energie/Wärme; (b) WLAN/Handy/Radio oder die IR-Fernbedienung überträgt Information.

2 Abschnitt 2 – Versuch

Erwartetes Ergebnis: Perlen verfärben sich frei **stark**; unter Karton **kaum**; unter Sonnencreme deutlich **reduziert**; hinter Fensterglas **teilweise** (Glas hält viel UV-B ab, lässt UV-A teils durch). **Fehlerquellen:** zu kurze Belichtung, indirektes Licht, ungleichmäßiges Eincremen.

Ohne Sonnenlicht / Material: als virtuelle Alternative eine UV-Simulation (z. B. PhET) nutzen. **Differenzierung:** stärker → Verfärbungsstufen vergleichen/ordnen; schwächer → drei Bedingungen rein qualitativ.

3 Abschnitt 3 – Quellenkritik

Akzeptable Argumentationsbandbreite (keine Musterlösung – die Begründung zählt):

- **Aussage A (5G):** Funk/Mikrowellen sind **nicht ionisierend**; der einzige gesicherte Effekt ist leichte Erwärmung. Ein Social-Media-Video ist eine wenig verlässliche Quelle. Gute Antworten unterscheiden „nicht ionisierend“ von „völlig egal“ und benennen die Unsicherheit – ohne in Verschwörung zu kippen.

- **Aussage B (Mikrowelle):** Mikrowellen sind nicht ionisierend und verändern keine Atomkerne – Essen wird **nicht** radioaktiv; die Wellen bringen Wassermoleküle zum Schwingen (Erwärmung). Forenbeitrag = niedrige Verlässlichkeit.

Vorsicht – Ausgewogenheit

Kontroverse Themen offen halten: keine „einzig richtige Meinung“ vorgeben, sondern **Quellenkriterien** und die Passung zur Strahlungsart in den Vordergrund stellen. Persönliche Familienmeinungen respektieren; es wird über Argumente diskutiert.

4 Vertiefungs-Rack – optionale Erweiterungen

Auswahl aus dem vollständigen Rack zum Kompetenzbereich; je nach Zeit und Klasse frei kombinierbar (jede Vertiefung ist an eine Kompetenz gebunden).

Faden	Anker	Tiefe	Hinweis
Zwentendorf – das KKW, das nie ans Netz ging	STR.04 (S) · Pol. Bildung	20 min	kontrovers → ausgewogen behandeln · Österreich-Bezug
Die Bananen-Skala (Strahlendosen vergleichen)	STR.02 (S)	20 min	Zahlen vor Einsatz prüfen · starke Numeracy
Curies tödliche Entdeckung	STR.04 (S)	15 min	Geschichte / Nature of Science
Der Treibhauseffekt ist eine Strahlungsgeschichte	STR.02 · Brücke Klima	Stunde	ÜT 11 · Brücke zu „Wetter und Klima“
Zerfall ist Zufall – Würfelmodell	STR.03 (W)	20 min	deckt STR.03 ab (im Paket nicht enthalten)